

Vnitřní energie

Empirický

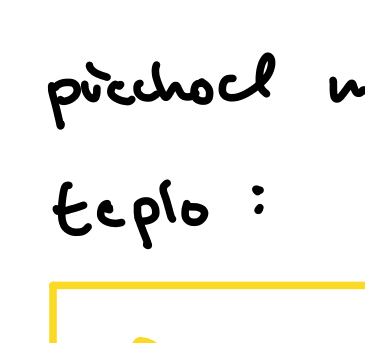
- experiment Joule, Carnot, Thompson

Práce vykonaná na izolovaném systému během přechodu mezi dvěma rovnovážnými stavy A a B nezávisí na způsobu, jakým byla vykonána, ale pouze na stavech A, B

- adiabatická práce $\equiv$ výměna energie pouze mech. prací

$\rightarrow$ implikuje existenci odpovídající stavové veličiny

vnitřní energie $\Delta U_{AB} = U(A) - U(B) \equiv W_{A \rightarrow B}^{ad}$



$U(A) \equiv W_{0 \rightarrow A}^{ad}$

$\rightarrow$ přechod mezi A $\rightarrow$ B jinak než adiabaticky definuje teplo:

$Q \equiv \Delta U - W = W^{ad} - W$
1.TDZ

$\rightarrow$ adiabatický proces $\equiv$ trojčlono, po kterém $Q=0$, tj. celkový úhem vyřazeného tepla je 0.

$\rightarrow$ pro kvazistatický proces dostaneme limitou $B \rightarrow A + dA$

1.TDZ v diferenciálních tvaru

$\Rightarrow$ diferenciál vnitřní energie $dU = \delta Q + \delta W$

$dU = T dS + \sum_i y_i dx_i \leftarrow$ obecně

$dU = T dS - p dV + \mu dN$

Axiomatický

- postulovaná entropie $S(U, \vec{X})$ jako spojitá funkce vnitřní energie a dalších extenzivních parametrů, která splňuje v izolovaném složeném systému princip maxima ve všech volných extenzivních parametrech, které je monotonně rostoucí v U

$\Rightarrow$ díky monotónii S v U můžeme vytvořit fundamentální energetickou rovnici $U(S, \vec{X})$

- její parciální derivace tedy definují stavové rovnice

$\rightarrow$ splňuje princip minima:

Vlní vnitřní extenzivní parametry složeného systému minimalizují hodnotu vnitřní energie při dané hodnotě entropie.

$d_3 S = 0 \Leftrightarrow d_3 U = 0$

$d_3^2 S \leq 0 \Leftrightarrow d_3^2 U \geq 0$

Termodynamické potenciály

Legendreova transformace

$\rightarrow$ máme funkci $y(x)$ & $p \equiv \frac{dy}{dx}$,

chceme přejít k $y(p)$ bez ztráty informace:

• např.: $y=x^2 \quad p=2x \Rightarrow y = \frac{1}{4} p^2$

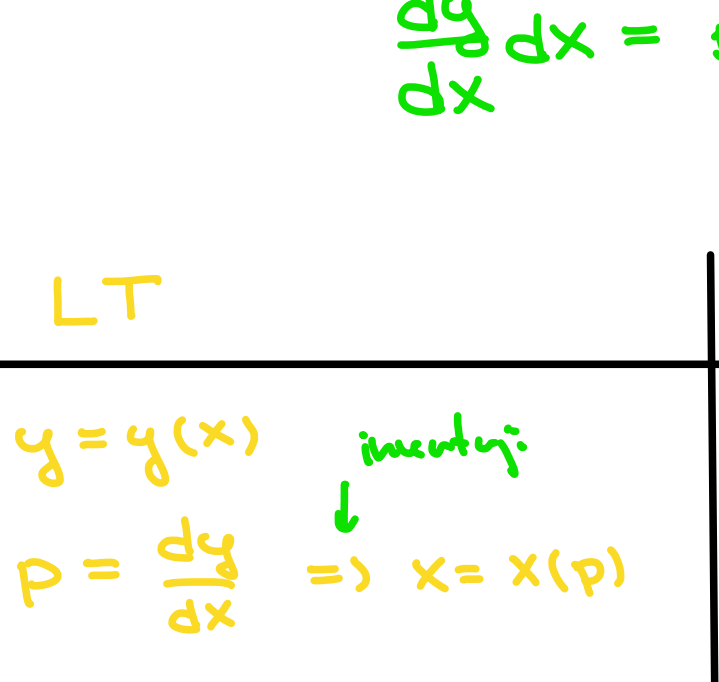
$\rightarrow$ chci přejít zpět k x, zkusím $y(x) = \frac{1}{4} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2$

$\int \frac{dy}{p^2} = 2 \int dx \Rightarrow \frac{1}{p} = x + x_0 \Rightarrow y(x) = (x+x_0)^2$

$\Rightarrow$ ztratit jsem informaci

$\rightarrow$ pro jednoznačnost potřebuji informaci o průsečíku řešení s osou y

$\Rightarrow$ funkci y popíšeme jako obálku jejích tečen:



$p = \frac{dy}{dx} = 2x \Rightarrow x = \frac{p}{2}$

$z(p) = y(p) - px$

• $dz = \frac{dy}{dx} dx - p dx - x dp = x dp \Rightarrow \frac{dz}{dp} = x$

$\frac{dy}{dx} dx = p dx$

LT	ILT
$y = y(x)$ $\downarrow$ invertuji	$z = z(p)$ $\downarrow$ invertuji
$p = \frac{dy}{dx} \Rightarrow x = x(p)$	$x = -\frac{dz}{dp} \Rightarrow p = p(x)$
$z(p) = y(p) - px(p)$	$y(x) = z(x) + xp(x)$

Termodynamické potenciály

- fundamentální rovnice v reprezentaci vybraných intenzivních veličin zůstane prostřednictvím Legendreovy transformace

- z konstrukce vyplývá, že jde provést transformaci vždy pouze mezi sdruženými proměnnými

$y_i = \left(\frac{\partial U}{\partial X_i} \right)_{X_j} \xrightarrow{LT} X_i$

- obecně $Y(X_i)$, $dY = \sum_i y_i dX_i$

$z(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n) = Y(y_1, \dots, y_r, x_{r+1}, \dots, x_n) - \sum_{i=1}^r y_i X_i$

Y je konvexní v X_i

z je konkávní v y_i

$\frac{\partial^2 Y}{\partial X_i^2} = \frac{\partial y_i}{\partial X_i} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial y_i^2} = -\frac{\partial X_i}{\partial y_i} \geq 0$

$\rightarrow$ Helmholtzova volná energie

• $F(T, V, N) = U[T](T, V, N) = U - TS$

• $dF = d(U - TS) = dU - SdT - TdS$

$= -SdT - pdV + \mu dN$

$\Rightarrow$ máme např. $\left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} = -p$

$\left(\frac{\partial F}{\partial N} \right)_{T, V} = \mu$

• fyzikálně $[\Delta F]_T = W$

$\rightarrow$ práce dostupná v izotermním procesu

$\rightarrow$ Entalpie

• $H(S, p, N) \equiv U[p](S, p, N) = U + pV$

• $dH = TdS + Vdp + \mu dN$

• fyzikálně:

$dQ = dH - Vdp - \mu dN$

$[\Delta H]_{p, N} = Q \leftarrow$ teplo chemické reakce

$\rightarrow$ Gibbsův potenciál

• $G(T, p, N) = U[T, p](T, p, N) = U - TS + pV$

• $dG = -SdT + Vdp + \mu dN$

• fyzikálně význam

$[\Delta G]_{T, p} = W_{chemická}$

$\rightarrow$ Grandkanonický potenciál

• $\Omega(T, V, \mu) \equiv U[T, \mu](T, V, \mu) = U - TS - \mu N$

• $d\Omega = -SdT - pdV - Nd\mu$

• důležitý ve statistické fyzice pro popis otevřených systémů

Koeficienty lineární odezvy

$\rightarrow$ pomocí analytické struktury TD můžeme určit

vzájem vztahy mezi makrotermodinamičeskými veličinami

$\equiv$ dobře makrotermodinamičeské měřitelné veličiny, které umožní zjednotit různé fyzikální veličiny v jednotném procesu při změně jiné veličiny

$\Delta X = \int_{Y_A}^{Y_B} \left(\frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z dY \approx \left(\frac{\partial X}{\partial Y} \right)_Z \Big|_{Y_A} \Delta Y$

- lze je vztáhnout ke 2. derivacím nějakého termodinamičeského potenciálu

$\Rightarrow$ nejsem nezaujatý, že je vyjádřit pomocí zjednotěných veličin

$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T \partial p} \right) = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$

$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial^2 G}{\partial p^2} \right)_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial p} \right)_T$

$C_p = -T \left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2} \right)_p = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_p$

$\rightarrow$ obecně $C_X \equiv T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_X = \frac{\partial Q}{\partial T} \Big|_X$

$\rightarrow$ Meyerův vztah: $C_p - C_v = TV \frac{\alpha^2}{\kappa_T} > 0$